练习 3.2(2)

1. 已知 $A=\log_a x$，$B=\log_a y(a>0$ 且 $a\neq 1)$. 用 A 及 B 表示下列各式：

（1）$\log_a xy$；　　（2）$\log_a \dfrac{x^2}{\sqrt{y}}$.

2. 求下列各式的值：

（1）$\log_{15}3+\log_{15}5$；　　（2）$\log_2 \sqrt[3]{4}$；

（3）$\log_5 \sqrt{10}-\dfrac{1}{2}\log_5 250$.

3. 已知$\log_7 3=a$，$7^b=2$. 用 a 及 b 表示$\log_7 72$.

3 对数的换底

下面将介绍对数换底公式. 不同底的对数可以很方便地互相转换.

如前所述，对数的底 a 总是为不等于 1 的正数.

设 $b>0$ 且 $b\neq 1$ 为另一个底，且 $N>0$. 令 $c=\log_b N$，即 $b^c=N$. 由对数性质 3，得

$$\log_a N=\log_a b^c=c\ \log_a b=\log_b N\cdot\log_a b,$$

因此得到

对数换底公式　当 $N>0$ 时，

$$\log_b N=\frac{\log_a N}{\log_a b}.$$

它把以 b 为底的对数换成两个以 a 为底的对数的商，其中 $\log_a b$ 只与两个底的值有关，而与真数 N 无关.

例如，估算 $\log_2 3$，可先应用换底公式，得

$$\log_2 3=\frac{\lg 3}{\lg 2}.$$

再利用计算器上的常用对数功能键，得 $\lg 2\approx 0.301\ 0$，$\lg 3\approx 0.477\ 1$. 因此

$$\log_2 3\approx\frac{0.477\ 1}{0.301\ 0}\approx 1.585\ 0.$$